PROTOCOLO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Trabajo Práctico 2

SEDE:	**Corrientes**
FACULTAD:	**FACULTAD DE INGENIERIA, TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA**
CARRERA:	**INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION** **MODALIDAD** ☒ Presencial ☐ Digital
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:	**INGENIERIA DE SOFWARE II** **MODALIDAD** ☒ Presencial ☐ Presencial Digital ☐ Presencial Mixta ☐ Digital
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE	**Ing. Jose A. Fernandez, Ing. Milagros Rojas**
NOMBRE Y APELLIDO DEL/LOS ESTUDIANTE/S	Alumnos de 3er año ISI 2026
DNI DEL/LOS ESTUDIANTE/S	Ver sección de “Nombre y Apellidos de los estudiantes
FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN Y/O DE ENTREGA: Lunes 11 de mayo de 2026	

TIPO DE EVALUACIÓN:	☐ Trabajo Práctico I / 1er evaluación (Régimen especial) ☒ Trabajo Práctico II / 2da evaluación (Régimen especial) ☐ Evaluación Parcial / 3ra evaluación (Régimen especial) ☐ Evaluación Integradora / 4ta evaluación (Régimen especial)	
MODALIDAD DE INSTANCIA EVALUATIVA	☐ Individual ☐ Parejas ☒ Grupal	☒ Sincrónica ☐ Asincrónica
CONTENIDOS A EVALUAR: Enunciar los contenidos involucrados en la evaluación. 1. EJE TEMATICO 2: Diseño Orientado a Objetos a. Diseño Orientado a Objetos b. Diagramas (Diagrama de Secuencia) c. Diseño basado en patrones		

2. EJE TEMATICO 4: Pruebas de Software. Celebraciones de Verificación y Validación
    a. Pruebas de Software. Pruebas Unitarias. Pruebas integración
    b. Verificación y Validación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Responsabilidad del alumno [Res. 98/17]
    a. Desarrollar la evaluación con tinta (o formato digital entregando en formato PDF);
    b. Consignar en cada hoja: Nombre, Apellido, DNI, Carrera, tipo de Evaluación (Parcial), fecha
    c. Firma y Aclaración Final
2. Criterios de Evaluación [R.R. Nro. 185/10]
    a. Producción escrita clara y adecuada;
    b. Claridad conceptual
    c. Capacidad de análisis de las situaciones planteadas
    d. Selección de la información pertinente según la situación
    e. Aplicación de los conceptos centrales a la situación/caso planteado
    f. Postura personal fundada y fundamentada
3. Aspectos referidos al Lenguaje
    a. Coherencia textual
    b. Ortografía
    c. Legibilidad
    d. Prolijidad de texto

CONSIGNAS DE EVALUACIÓN / ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Consigna:
Desarrollo de una aplicación web de compras con arquitectura FrontEnd + BackEnd + Base de Datos + integración con plataforma de pago
Modalidad: Grupal (Nota Grupal)
Desarrollar una aplicación web de compras compuesta por FrontEnd, BackEnd y base de datos en Supabase. El sistema deberá permitir listar productos, seleccionar uno, ingresar datos del comprador, indicar cantidad y finalizar la operación enviando la compra a una plataforma de pago. El FrontEnd deberá consumir una API desarrollada por el grupo. El BackEnd deberá implementar 4 patrones de diseño de software definidos por la cátedra. La entrega incluye software funcionando, presentación de los patrones implementados y coloquio grupal.

Se deberá desarrollar una aplicación web de compra de productos que permita al usuario seleccionar un artículo, completar sus datos personales, indicar la cantidad a comprar y finalizar la operación mediante la derivación a una plataforma de pago externa, como por ejemplo Mercado Pago, Stripe o similar.
<u>La solución deberá estar compuesta por:</u>
1. FrontEnd
2. BackEnd
3. Base de datos en Supabase
4. Integración con plataforma de pago
5. Implementación de patrones de diseño

La aplicación debe ser funcional, navegable y demostrar claramente la interacción entre sus distintas capas.

Fundamentacion

El presente trabajo práctico tiene como finalidad que los estudiantes integren conocimientos vinculados al desarrollo de aplicaciones web modernas, aplicando conceptos de Ingeniería de Software, desarrollo FrontEnd, desarrollo BackEnd, persistencia de datos y uso de patrones de diseño.
A través de este trabajo, los alumnos deberán construir una aplicación web funcional que simule un proceso de compra de productos, contemplando desde la selección de un artículo hasta la instancia de pago, utilizando una arquitectura desacoplada basada en APIs y una base de datos centralizada en Supabase.
Además del desarrollo técnico, se evaluará la capacidad del grupo para justificar decisiones de diseño e implementación, especialmente en lo relativo al uso de patrones de diseño de software.

Objetivo
Desarrollar una aplicación web completa que integre FrontEnd, BackEnd, base de datos e interacción con una plataforma de pagos, aplicando buenas prácticas de Ingeniería de Software.

Objetivos específicos
- Diseñar e implementar una interfaz web moderna y usable.
- Desarrollar un BackEnd en forma de Web API para proveer datos y lógica de negocio.
- Integrar el FrontEnd con el BackEnd mediante consumo de APIs.
- Persistir la información del sistema en Supabase.
- Implementar y justificar el uso de cuatro patrones de diseño de software.
- Simular o integrar un proceso de pago utilizando una plataforma externa.
- Presentar y defender técnicamente la solución desarrollada.

Requerimientos funcionales mínimos
La aplicación deberá contar, como mínimo, con un flujo de compra dividido en tres sectores, módulos o pantallas.

- **Paso 1: Selección de productos**
  El usuario deberá visualizar una lista de elementos disponibles para comprar.
  Cada elemento deberá mostrar, como mínimo:
  - nombre del producto
  - descripción breve
  - precio
  - imagen o representación visual (opcional)
  - botón o acción para seleccionar / comprar

  Desde este sector, el usuario deberá poder seleccionar un producto para continuar con la compra.

- **Paso 2: Ingreso de datos del comprador**
  Una vez seleccionado el producto, el sistema deberá mostrar una segunda pantalla o sección en la que el usuario complete:
  - cantidad a comprar (Selector, solo se puede seleccionar de 1 a 6)
  - nombre
  - apellido
  - documento
  - teléfono
  - provincia de Argentina (mediante combo desplegable)
  - localidad

  El sistema deberá validar los datos ingresados antes de permitir avanzar al siguiente paso.

- **Paso 3: Pago**
  En una tercera pantalla o etapa, el sistema deberá:

- mostrar un resumen de la compra
- calcular el importe total
- enviar los datos necesarios a una plataforma de pago externa
- permitir continuar con el proceso de pago

La integración podrá realizarse en entorno de prueba o sandbox, según la plataforma elegida.

Requerimientos del FrontEnd

El FrontEnd deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, pudiendo utilizarse cualquier framework moderno de JavaScript (por ejemplo React, Vue, Angular, Next.js u otro similar).
- Tener una estructura clara, navegable y consistente.
- Contar como mínimo con tres sectores, pantallas o pasos correspondientes al flujo de compra.
- Consumir los datos del BackEnd exclusivamente a través de una API.
- Validar en el cliente los datos del formulario.
- Presentar adecuadamente errores, confirmaciones y estados del proceso.
- Poseer una interfaz usable y ordenada.
- Se valorará diseño responsive (obligatorio)
- Se debe validar la accesibilidad de la web

Requerimientos del BackEnd

El BackEnd deberá implementarse en el lenguaje elegido por el grupo, preferentemente el mismo utilizado en el TP1, y deberá exponer una Web API que permita ser consumida por el FrontEnd.

Funcionalidades mínimas esperadas del BackEnd:

- exponer un endpoint para listar los productos disponibles
- recibir y validar los datos de la compra
- registrar la operación en la base de datos
- preparar la información necesaria para iniciar el proceso de pago
- devolver respuestas claras al FrontEnd
- manejar errores y validaciones del lado del servidor
- implementación de 4 patrones de diseño de software

Base de datos

La base de datos a utilizar será Supabase, con el objetivo de unificar el almacenamiento de la información del sistema.

La base de datos deberá contemplar, como mínimo:

- tabla de productos
- tabla de compradores o clientes
- tabla de compras / pedidos
- relación entre compra y producto
- campos de auditoría o fecha, si el grupo lo considera pertinente
- Datos mínimos a persistir
    - producto seleccionado
    - cantidad
    - datos del comprador
    - fecha de compra
    - estado de la operación

- referencia del pago, en caso de corresponder

Integración con plataforma de pago
La aplicación deberá enviar la información del pedido a una plataforma de pago externa, pudiendo utilizar:

- Mercado Pago
- Stripe
- cualquier otra solución equivalente

La integración podrá realizarse en modalidad de prueba. No se exige operar con dinero real, pero sí se deberá demostrar:

- la generación del intento de pago
- el envío correcto de los datos
- la redirección o interacción con la plataforma
- el retorno o estado de la operación, cuando sea posible

.

Patrones de diseño
Cada grupo deberá implementar cuatro patrones de diseño de software.
Los patrones serán definidos por la cátedra o seleccionados de un conjunto propuesto.
Condiciones de evaluación de los patrones, No solo se evaluará que el patrón esté presente en el código, sino también que:

- esté correctamente aplicado
- tenga sentido dentro de la solución
- resuelva un problema real del sistema
- pueda ser explicado por el grupo durante la presentación y el coloquio

Ejemplos de patrones posibles
Según lo que defina la cátedra, podrían utilizarse patrones como:

- Repository
- Factory
- Strategy
- State
- Singleton
- Observer
- Adapter
- Builder
- Facade
- Template Method
- Dependency Injection
- Decorator
- Mediator
- Visitor
- Chain of Responsability

Requerimientos de accesibilidad
La aplicación web deberá contemplar criterios básicos de accesibilidad digital, tomando como referencia las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Estas pautas del W3C organizan la accesibilidad en criterios verificables y niveles de conformidad A, AA y AAA. Para este trabajo práctico, se deberá procurar como objetivo mínimo una implementación alineada a buenas prácticas equivalentes a nivel AA en los aspectos más relevantes de la interfaz.

- **Validación externa obligatoria**
- El grupo deberá validar la aplicación utilizando una herramienta externa de evaluación. A tal efecto, seestablece como herramienta oficial de referencia PageSpeed Insights / Lighthouse, que permite medir, entre otras categorías, el puntaje de Accessibility. Lighthouse maneja puntajes numéricos y la evaluación puede expresarse como 0.70 = 70/100 o superior.

  La aplicación deberá obtener un puntaje mínimo de:
  - Accesibilidad: 70/100 como mínimo
  - Este puntaje deberá alcanzarse al menos en: la pantalla de listado de productos y la pantalla de carga de datos del comprador / checkout

Se requiere que el grupo presente:

1. **Presentación documento con resumen de la investigación del patrón (Formato APA)**. Donde se deberá contar un resumen del proceso de investigación y armado de la presentación. Las fuentes consultadas. El proceso de armado o entendimiento del ejemplo
2. **Presentación (PPT) para el coloquio en clase**
3. **Código de ejemplo en el lenguaje de programación seleccionado por cada alumno**
   Se requiere que el código se muestra con test unitarios a la hora de demostrar el patrón

Rubrica

	Software Funcionando	Accesibilidad	Patrones de diseño	Coloquio/Presentación
Puntos	30	10	40	20

La asignación de puntaje se basa en el puntaje máximo que se encuentra definido en la rúbrica, y la asignación de dicho puntaje en base a la siguiente tabla para evaluar la entrega.

Entrega Excelente (100%)	Se aborda el tema. Se presenta la idea y se profundiza la misma o agregando valor. La entrega se realiza en tiempo y forma. El trabajo está estructurado y completado al 10. El trabajo se presentó con todos los lineamientos propuestos en tiempo y forma.
Terminado Satisfactorio (80%)	Se aborda el tema, pero se encuentra en un 75% el punto abordado. La entrega se realiza pero existen puntos faltantes para completar la idea de la funcionalidad requerida. Se entrega en tiempo y forma. No se extendió en lo que se propuso como idea. El trabajo o item falto algunos puntos a tener en cuenta para completarlo.
Básico (60%)	Se aborda el tema pero con un nivel escaso de comprensión y de realización. Se encuentra realizado al 50% del ítem solicitado. No se extendió en mejorar o perfeccionar. Se encuentra deficiente la organización del trabajo. No se detalla profundidad en parte del ítem o se argumenta. No se presentan todos los lineamientos propuestos para el ítem.
No realizado/Escaso (0%)	Solo se menciona el tema o no se aborda. No presenta información relacionada al ítem solicitado. O se realizó pero con error en el abordaje para su funcionamiento o publicación. No se estructuró el trabajo.